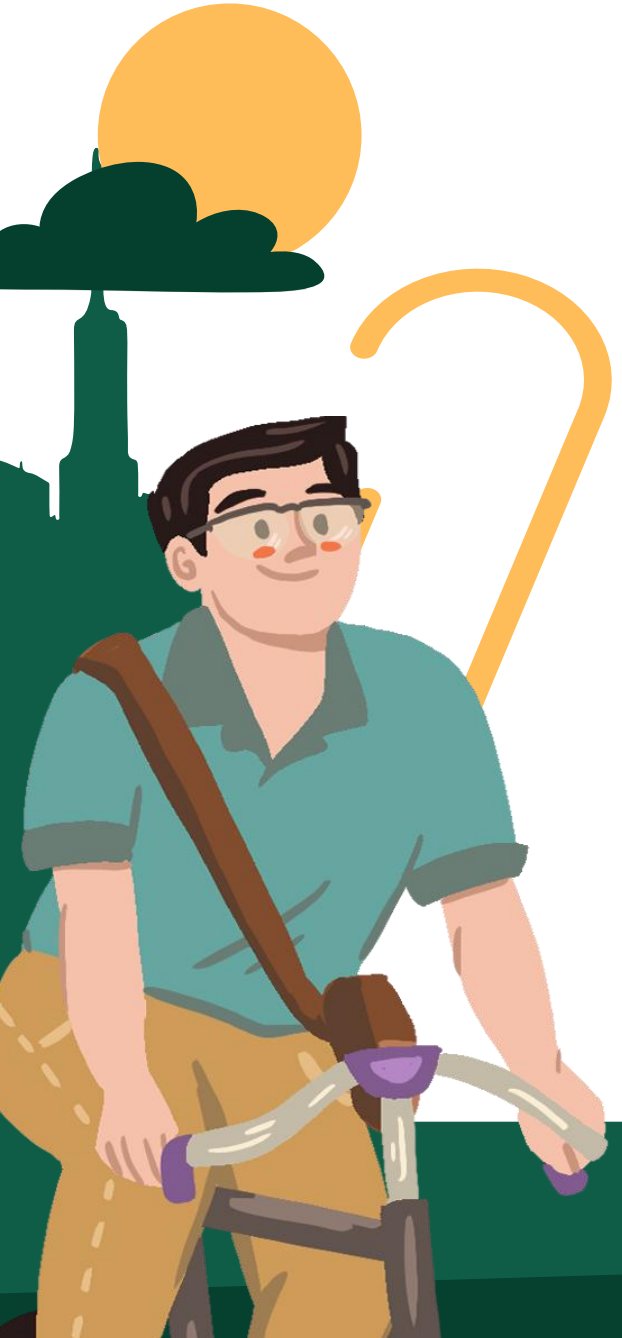


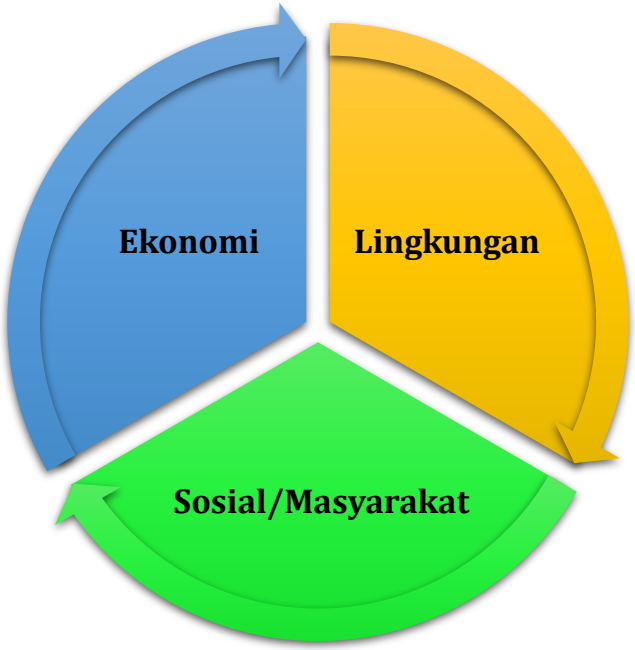
4-Step Model

WAWASAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

2 SKS Teori / PI2401

Pertemuan-6

Dimensi/Komponen dalam Perencanaan Transportasi yang Komprehensif



MANAJEMEN PERMINTAAN PERJALANAN/

TRAVEL DEMAND MODEL (TDM)

Manajemen Permintaan Perjalanan/*Travel Demand Model* (TDM)

adalah sebuah pendekatan analitis yang digunakan untuk **memprediksi kebutuhan dan pola perjalanan** masyarakat di suatu wilayah.

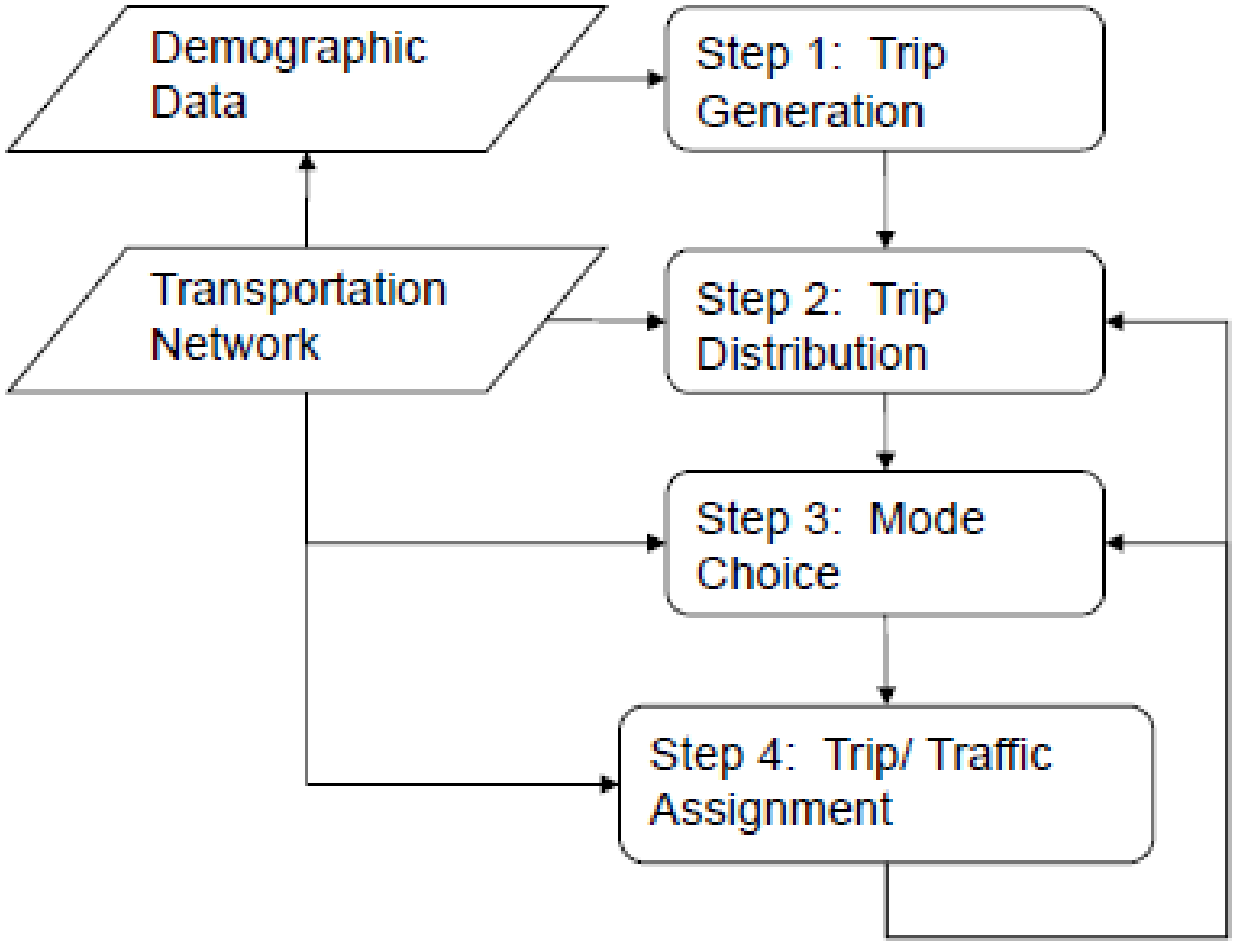
Model ini sangat penting dalam perencanaan transportasi, karena membantu para perencana memahami **berapa banyak perjalanan** yang akan terjadi, **ke mana arah perjalanan** tersebut, **moda transportasi** apa yang akan digunakan, dan **rute mana** yang akan dipilih.

Tujuan *Travel Demand Model* (TDM):

- Mengurangi atau memodifikasi perilaku perjalanan/*travel behaviour*
- Mengurangi dampak lingkungan
- Meningkatkan efisiensi guna lahan
- Meningkatkan keamanan perjalanan

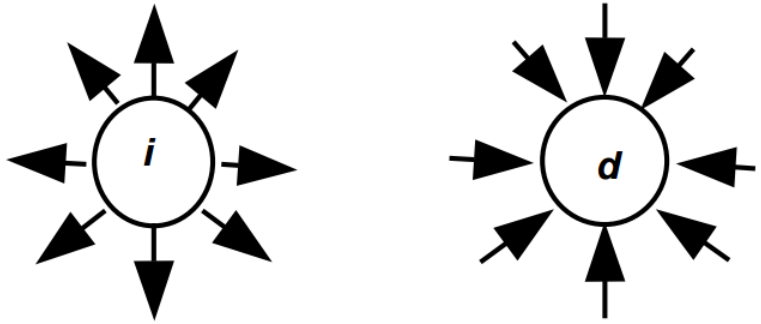
FOUR-STEP MODEL

Trip Generation → Trip Distribution → Mode Choice → Trip Assignment


Demographic Data
Step 1: Trip Generation
Transportation Network
Step 2: Trip Distribution
Step 3: Mode Choice
Step 4: Trip/ Traffic Assignment

Trip Generation

atau disebut **bangkitan dan tarikan perjalanan**, adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan/zona. Tahap ini memperkirakan jumlah perjalanan.



pergerakan yang berasal dari zona ***i***

pergerakan yang menuju ke zona ***d***

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bangkitan Perjalanan:

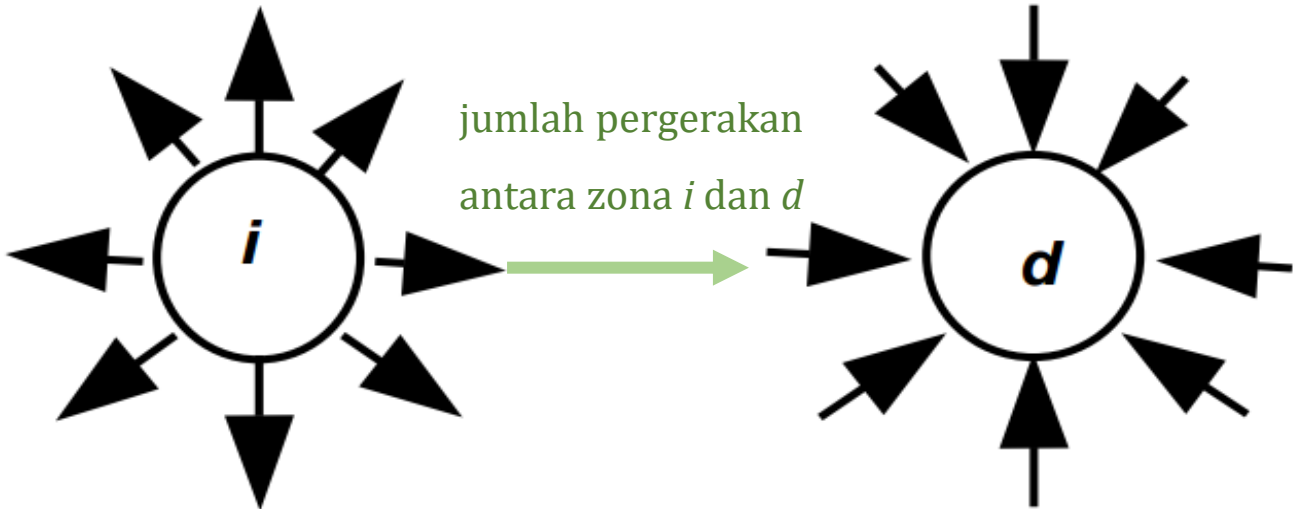
- *Income*
- *Car ownership*
- *Household structure*
- *Family size*
- *Value of land*
- *Resindetial density*
- *Accessibility*

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarikan Perjalanan:

- *Office space*
- *Commercial space*
- *Educational space*
- *Number of employees*
- *Type of employment (government/retail/industrial)*

Trip Distribution

atau disebut **sebaran pergerakan**, adalah bagian dari proses perencanaan transportasi yang berhubungan dengan pergerakan antar zona dan menghubungkan interaksi antara tata guna lahan, jaringan transportasi dan arus lalu lintas dan mengestimasi bentuk pola perjalanan (*pattern*).

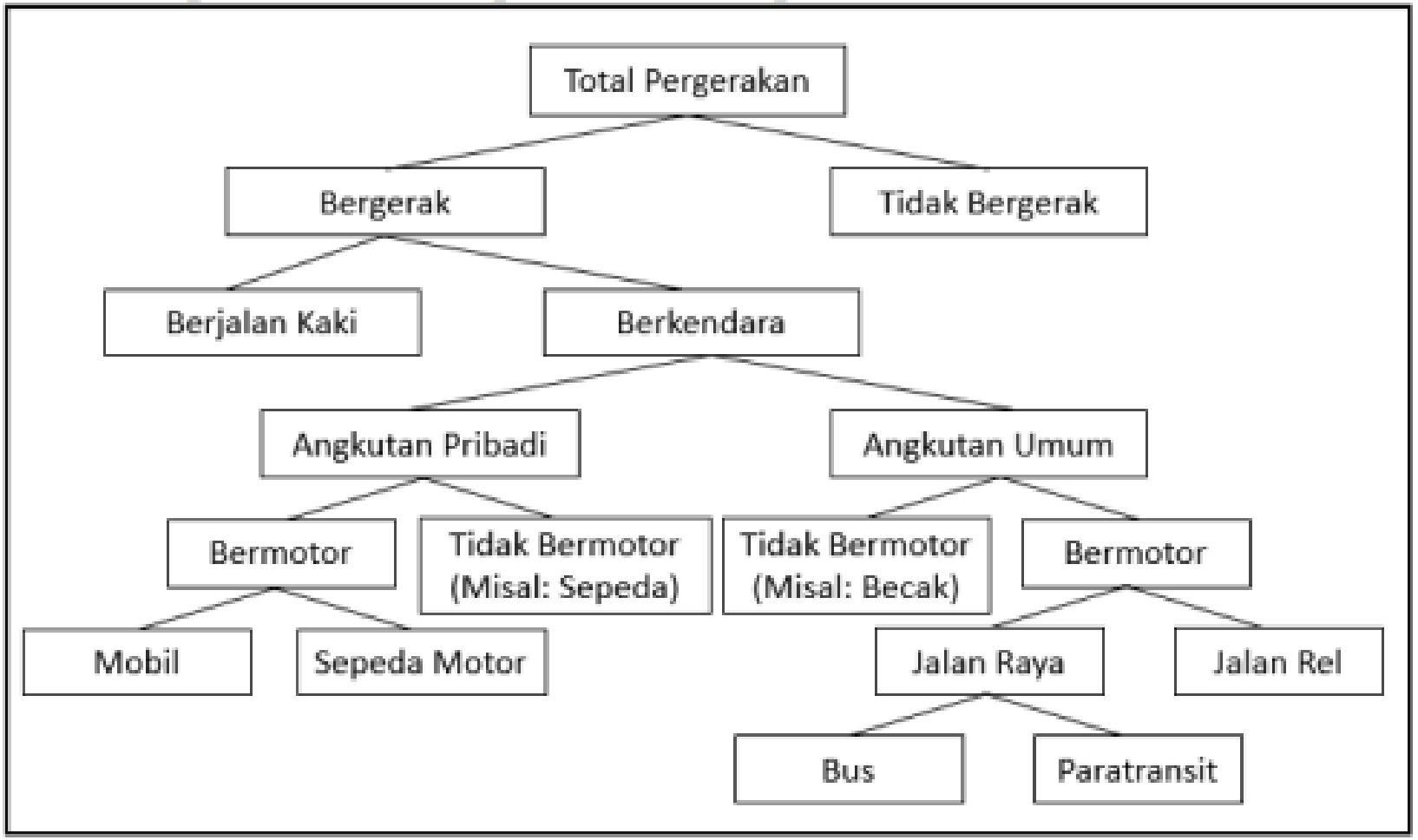


Mode Choice/ Modal Split

atau **pemilihan moda**, adalah tahap menentukan jenis transportasi yang dipilih: mobil, motor, bus, kereta, sepeda, berjalan kaki, dll, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti waktu tempuh, biaya, kenyamanan, dan ketersediaan moda.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Split:

- Karakteristik Pelaku Perjalanan
  - *Income*
  - *Car ownership*
  - *Car availability*
  - *Age*
- Karakteristik Perjalanan
  - *Trip purpose: work, shop, recreation, etc.*
  - *Destination orientation: CBD versus non CBD*
  - *Trip length*
- Karakteristik Sistem Transport
  - *Waiting time*
  - *Speed*
  - *Cost*
  - *Comfort and convenience*
  - *Access to terminal or transfer*

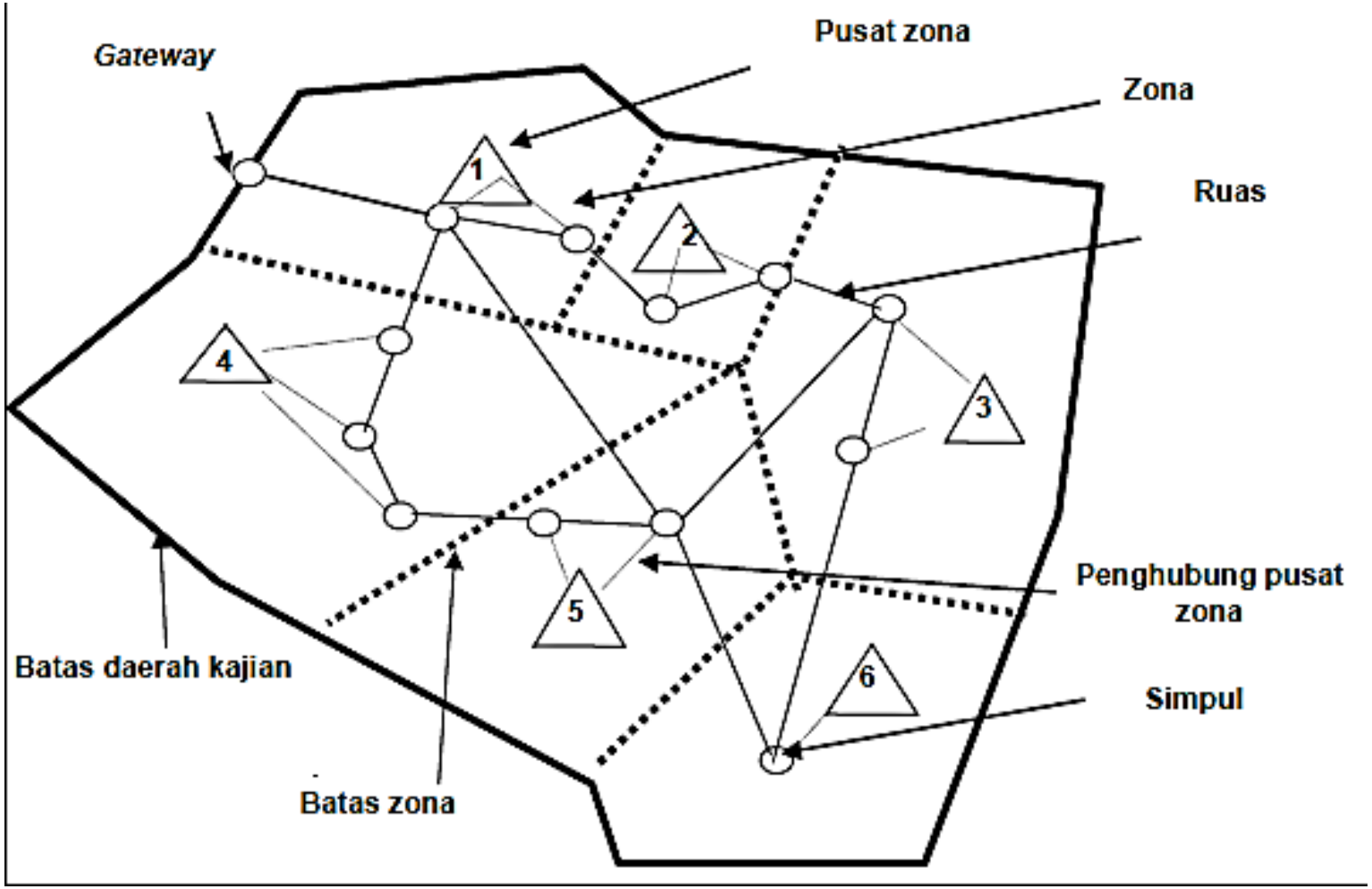


Gambar proses pemilihan moda di Indonesia

Trip Assignment

atau **pemilihan rute**, adalah tahap menentukan rute yang digunakan berdasarkan jaringan jalan dan kondisi lalu lintas. Bertujuan untuk melihat potensi beban lalu lintas di masing-masing jalan.

Contoh Daerah Kajian

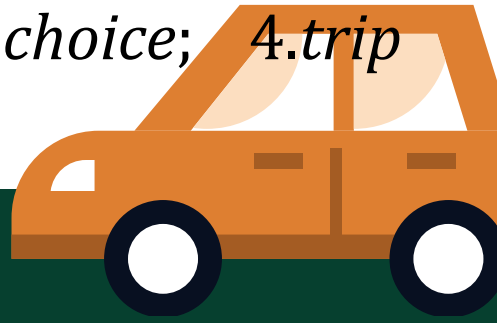


Hubungan Four-Step Model dengan Transportasi Berkelanjutan

1) Perencanaan perjalanan
2) Pengurangan kemacetan
3) Pilihan moda
4) Integrasi penggunaan lahan
5) Optimalisasi Rute
6) Umpan balik dan penyesuaian

Tugas Kelompok

1) Bagi 1 kelas menjadi kelompok besar
2) Tiap kelompok mewakili 1 wilayah kecamatan di (Kota Madiun, Kab Madiun sisi Selatan, Kab Madiun sisi Utara, Kab Madiun sisi Timur, Kab Madiun sisi Barat)
3) Buat sebuah perencanaan transportasi umum menggunakan 4-step model:
   - Tentukan (min) 3 wilayah bangkitan dan (min) 3 wilayah tarikan
   - Tentukan kondisi distribusi (*trip distribution*) antara wilayah bangkitan dan tarikan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting jaringan jalan yang ada
   - Buatlah rencana inovasi sesuai prodi (min 2) beserta manajemen transportasinya
   - Tuangkan ide Saudara dalam powerpoint dan laporan rencana yang mencakup:1. *trip generation*; 2.*trip distribution*; 3.*mode choice*; 4.*trip assignment*)



TERIMA KASIH

SELAMAT BELAJAR